



HOMETEST — Backend Engineer

Contexto

Você deve implementar um serviço de consulta e simulação de pagamento de débitos veiculares, integrando com múltiplos provedores externos. Cada provedor retorna os mesmos dados, porém em formatos diferentes.

Utilize a linguagem que se sentir mais confortável. Importante: na apresentação do teste, você deverá realizar modificações no projeto utilizando IA — então deixe seu ambiente configurado e utilize a IA de sua preferência.

Objetivo

Construir uma solução que:

- Consulte múltiplos provedores externos
- Normalize os dados em um modelo canônico
- Calcule valores atualizados com juros (juros simples)
- Simule formas de pagamento (PIX e cartão de crédito)
- Permita pagamento total ou parcial (por tipo de débito)
- Seja extensível para novos provedores e novos tipos de débito
- Seja resiliente a falhas (fallback entre provedores)

Entrada

```
{
  "placa": "ABC1234"
}
```

Provedores simulados

Provedor A (JSON)

```
{
  "vehicle": "ABC1234",
  "debts": [
    { "type": "IPVA", "amount": 1500.00, "due_date": "2024-01-10" },
    { "type": "MULTA", "amount": 300.50, "due_date": "2024-02-15" }
  ]
}
```

Provedor B (XML)

```
<response>
  <plate>ABC1234</plate>
  <debts>

<debt><category>IPVA</category><value>1500.00</value><expiration>2024-01-10</expiration></debt>

<debt><category>MULTA</category><value>300.50</value><expiration>2024-02-15</expiration></debt>
  </debts>
</response>
```

Nota — Quando o Provedor B não tiver débitos para a placa, o XML DEVE usar o elemento autofechado <debts/> (zero filhos).

Regras de Negócio

Considere (políticas globais)

- Data atual fixa (UTC) para o teste: 2024-05-10T00:00:00Z. Use UTC para todas as comparações de data.
- Política de juros: SIMPLES (não compostos).
- Política de arredondamento: HALF_UP (meia unidade afastada do zero), 2 casas decimais para valores monetários.
- Valores monetários no JSON de saída devem ser strings decimais (evita perda de precisão de float).
- Tolerância nos exemplos: ±R\$ 0,02 (arredondamentos intermediários podem variar).

1. Juros por atraso (juros simples)

IPVA

- Taxa: 0,33% ao dia.
- Teto: 20% do valor original. Aplicado ao valor de juros, NÃO ao total.
- Fórmula: $\text{juros} = \min(\text{valor} \times 0,0033 \times \text{dias_atraso}, \text{valor} \times 0,20)$.
- Valor atualizado = valor_original + juros (arredondado HALF_UP, 2 casas).

Exemplo: 1.500,00 com 121 dias de atraso → $\text{juros} = \min(598,95, 300,00) = 300,00$ → total = 1.800,00.

MULTA

- Taxa: 1,00% ao dia.
- Sem teto.
- Fórmula: $\text{juros} = \text{valor} \times 0,01 \times \text{dias_atraso}$.

Exemplo: 300,50 com 85 dias de atraso → $\text{juros} = 300,50 \times 0,01 \times 85 = 255,425$ → 255,43 (HALF_UP) → total = 555,93.

Casos de borda

- Débitos não vencidos ($\text{dias_atraso} \leq 0$): $\text{juros} = 0$; $\text{valor_atualizado} = \text{valor_original}$.
- Tipos de débito não previstos pelas regras acima devem causar erro HTTP 422 com payload {"error": "unknown_debt_type", "type": "<TIPO>"}. Não silenciar, não converter para 'OUTROS'.

2. Pagamento

PIX

- Desconto de 5% aplicado ao valor_base de CADA opção de pagamento (TOTAL e cada parcial), não somente ao TOTAL.
- Fórmula: $\text{total_com_desconto} = \text{valor_base} \times 0,95$, arredondado HALF_UP para 2 casas.

Cartão de crédito

- Opções fixas: 1x, 6x e 12x (não devem aparecer outros valores).
- 1x (à vista): sem juros. $\text{valor_parcela} = \text{valor_base}$.
- 6x e 12x: amortização tipo Price (PMT) a 2,5% a.m. compostos.

Fórmula Price/PMT: $\text{valor_parcela} = \text{base} \times i \times (1+i)^n / ((1+i)^n - 1)$, com $i = 0,025$.

Arredondamento HALF_UP, 2 casas decimais. Tolerância de ±R\$ 0,02 nos valores de exemplo.

Saída esperada

Para a placa de teste ABC1234 (com os débitos dos provedores acima e data de referência 2024-05-10):

```
{
  "placa": "ABC1234",
  "debitos": [
    {
      "tipo": "IPVA",
      "valor_original": "1500.00",
      "valor_atualizado": "1800.00",
      "vencimento": "2024-01-10",
      "dias_atraso": 121
    },
    {
      "tipo": "MULTA",
      "valor_original": "300.50",
      "valor_atualizado": "555.93",
      "vencimento": "2024-02-15",
      "dias_atraso": 85
    }
  ],
  "resumo": {
    "total_original": "1800.50",
    "total_atualizado": "2355.93"
  },
  "pagamentos": {
    "opcoes": [
      {
        "tipo": "TOTAL",
        "valor_base": "2355.93",
        "pix": { "total_com_desconto": "2238.13" },
        "cartao_credito": {
          "parcelas": [
            { "quantidade": 1, "valor_parcela": "2355.93" },
            { "quantidade": 6, "valor_parcela": "427.72" },
            { "quantidade": 12, "valor_parcela": "229.67" }
          ]
        }
      }
    ],
    {
      "tipo": "SOMENTE_IPVA",
      "valor_base": "1800.00",
      "pix": { "total_com_desconto": "1710.00" },
      "cartao_credito": {
        "parcelas": [
          { "quantidade": 1, "valor_parcela": "1800.00" },
          { "quantidade": 6, "valor_parcela": "326.79" },
          { "quantidade": 12, "valor_parcela": "175.48" }
        ]
      }
    }
  ],
  {
    "tipo": "SOMENTE_MULTA",
    "valor_base": "555.93",
    "pix": { "total_com_desconto": "528.13" },
    "cartao_credito": {
      "parcelas": [
        { "quantidade": 1, "valor_parcela": "555.93" },
        { "quantidade": 6, "valor_parcela": "100.93" },
        { "quantidade": 12, "valor_parcela": "54.20" }
      ]
    }
  }
}
```

```
}  
  }  
  }  
}
```

Nota — Convenção de nomes: use sempre singular para o agrupamento parcial — SOMENTE_<TIPO> (p.ex. SOMENTE_IPVA, SOMENTE_MULTA, SOMENTE_LICENCIAMENTO). Mesmo que existam múltiplos débitos do mesmo tipo no input.

Requisitos

O sistema deve:

- Suportar múltiplos provedores.
- Fazer fallback caso um provedor falhe (tente o próximo na ordem configurada).
- Isolar lógica de: integração / domínio (regras de negócio) / pagamento.
- Ser fácil adicionar novos provedores e regras de juros.
- Tratamento de erros estruturado:
 - HTTP 422 com {"error":"unknown_debt_type"} quando todos os débitos retornados são de tipo desconhecido.
 - HTTP 503 com {"error":"all_providers_unavailable"} quando TODOS os provedores falharem.
 - HTTP 400 com {"error":"invalid_plate"} para placa fora do padrão Mercosul/antigo.

Casos de borda (a serem cobertos por testes)

- Zero débitos para a placa (provedor responde com lista vazia ou <debts/>).
- Todos os provedores falham (timeout, indisponibilidade, erro).
- Débito com tipo desconhecido (não IPVA nem MULTA).
- Débito não vencido ($\text{dias_atraso} \leq 0$): $\text{valor_atualizado} = \text{valor_original}$.
- Placa fora do padrão (validação).
- Provedores retornando dados divergentes para a mesma placa (descreva sua estratégia, mesmo que não a implemente).

Seria bacana se

- Simular falha de provedor (timeout / indisponibilidade).
- Implementar retry com backoff e/ou circuit breaker.
- Ter testes automatizados (unitários + de integração para o fallback).
- Demonstrar uso de logs estruturados (com mascaramento de placa para LGPD).
- Explicar padrões utilizados (Strategy, Adapter, Ports & Adapters, etc.).
- Limitar tamanho do corpo da requisição (ex.: 1 MiB) e rejeitar JSON com campos desconhecidos.

Não é necessário

- Banco de dados.
- Autenticação.

- Interface gráfica.

Entrega

- Repositório Git.
- README com: como rodar, decisões técnicas, trade-offs, melhorias futuras, e — se aplicável — divergências do enunciado e justificativas.

Tempo

Até 7 dias.

-